线性映射与统一上界

1　范数与线性映射

本讲义研究有限维实向量空间之间的线性映射。全文设 $m, n \geq 1$ 且 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$。中文说明：本讲义同时包含中英文文字。

定义 1.1 (Euclidean norm，欧几里得范数)**.** 对于 $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，其欧几里得范数为

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2 \right)^{1/2}. \tag{1}$$

矩阵 A 对应的线性映射为 $T_A(x) = Ax$。以下所有论述均采用定义 1.1中的范数。

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \qquad 1 \leq i \leq m. \tag{2}$$

这里不假设矩阵可逆。特别地，允许矩阵为零矩阵。[1]

[1]本讲义中的所有向量空间均以实数域为标量域。

2　统一的上界

定理 2.1. 对于每个 $x \in \mathbb{R}^n$，有

$$\|Ax\|_2 \le C\|x\|_2, \qquad C = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right)^{1/2}. \tag{3}$$

证明. 由 Cauchy–Schwarz 不等式，对于每个 i，有

$$\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right)^2 \le \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} x_j^2 \right).$$

对 i 求和，再取非负平方根，即得 (3)。当 $C = 0$ 时，这一论证仍然成立。 □

定理 2.1蕴含连续性：若 $x_k \to x$，则 $\|Ax_k - Ax\|_2 \le C\|x_k - x\|_2 \to 0$。这一估计足以证明连续性，但未必给出最小的上界。

3　几何解释与习题

当 $A = \mathrm{diag}(2,1)$ 时，单位圆映为图 1中的椭圆。水平半径变为原来的两倍，竖直半径保持不变。

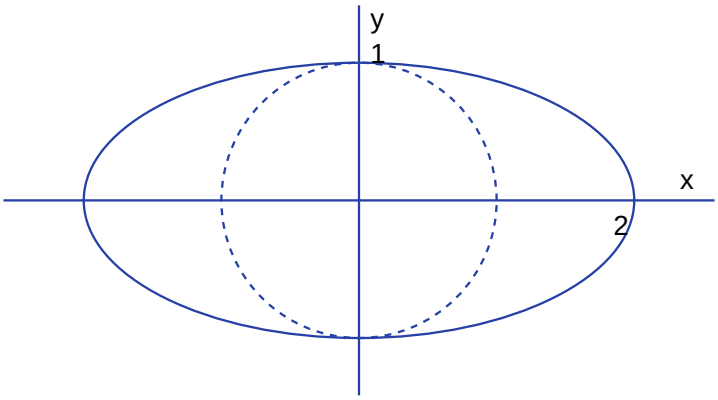


图 1: 单位圆在 $A = \mathrm{diag}(2,1)$ 下的像。

x	Ax	$\|Ax\|_2$
$(1,0)$	$(2,0)$	2
$(0,1)$	$(0,1)$	1

习题 3.1. 设 $A = \mathrm{diag}(2,1)$。求最小的 $K \geq 0$，使得对于每个 $x \in \mathbb{R}^2$ 都有 $\|Ax\|_2 \leq K\|x\|_2$。将答案与 (3)中的 C 比较。

4　回顾与参考文献

量词的顺序至关重要：同一个常数 C 对所有向量 x 都有效。该结论不要求 A 可逆，也未断言 C 是最优的。

1. 辨认 (2)中的变量与下标。

2. 解释为什么在证明中取平方根能够保持不等式。

3. 核对图 1与表格是否一致。

本篇独立讲义的来源见 [1]。参考文献标明本地原稿；这里给出的证明不需要引用外部数学文献。

参考文献

[1]　*Linear Maps and a Uniform Bound*. Local original teaching note, CC0 1.0. 2026.